


UNIVERSITÀ
DI PADOVA

LAUREA TRIENNALE IN INFORMATICA

CORSO DI INGEGNERIA DEL SOFTWARE

ANNO ACCADEMICO 2026/2027



GRUPPO: 13oolean

EMAIL: gruppo13oolean@gmail.com

# Norme di Progetto

2026-11-06

Tabella 1: Registro delle revisioni del documento

| Versione | Data | Autore | Descrizione delle modifiche | Verificato da |
|---|---|---|---|---|
| 0.3.0 | 2026-11-09 | Francesco Cirigliano | Aggiunta sezione 3.10 | Andrea Guerra |
| 0.2.0 | 2026-11-06 | Francesco Cirigliano | Riformulazione di alcune sezioni | Andrea Guerra |
| 0.1.0 | 2026-10-28 | Francesco Cirigliano | Stesura prima bozza iniziale | Andrea Guerra |

# Indice

**1 Introduzione** **3**
1.1 Scopo del documento . . . 3
1.2 Convenzioni Tipografiche . . . 3
1.3 Riferimenti . . . 3
1.3.1 Normativi . . . 3
1.3.2 Informativi . . . 3

**2 Processi Primari** **3**
2.0.1 Strumenti a supporto . . . 3
2.0.2 Documentazione prodotta in fase di Candidatura . . . 4
2.1 Incontri con la proponente . . . 4

**3 Processi di Supporto** **4**
3.1 Documentazione . . . 4
3.2 Tipologia Documentazione . . . 5
3.2.1 Documentazione interna . . . 5
3.2.2 Documentazione esterna . . . 5
3.3 Strumenti per la Documentazione . . . 5
3.3.1 Diario di Bordo . . . 5
3.4 Nomi e convenzioni . . . 5
3.5 Fasi di vita di un documento . . . 6
3.6 Struttura dei documenti . . . 6
3.7 Versionamento . . . 6
3.8 Verbali . . . 7
3.9 Gestione della configurazione . . . 7
3.10 Struttura dei commit . . . 7

# 1 Introduzione

## 1.1 Scopo del documento

Il presente documento ha lo scopo di definire norme, convenzioni e strumenti che ogni membro del gruppo **13oolean** seguirà per tutta la durata del progetto. La documentazione sarà aggiornata costantemente man mano che il gruppo adotta nuove pratiche. Le norme di progetto hanno i seguenti obiettivi:

- Definire il way of working del gruppo;
- Garantire l'uniformità della documentazione
- Favorire il miglioramento continuo
- Standardizzare le attività

## 1.2 Convenzioni Tipografiche

Si adottano le seguenti convenzioni, che i membri del gruppo dovranno seguire in maniera rigorosa durante la stesura dei documenti:

- I termini definiti nel glossario sono marcati con il pedice G;
- Riferimenti a file, branch, comandi dovranno essere riportati in font `monospace`.
- Riferimenti interni alla documentazione devono essere riportati attraverso l'utilizzo di hyperlink e usando il font *corsivo*.

## 1.3 Riferimenti

### 1.3.1 Normativi

- Regolamento del Progetto - Corso di Ingegneria del Software A.A. 2026/2027

### 1.3.2 Informativi

- ISO 8601, *Date and time*
- T. Preston-Werner, *Semantic Versioning 2.0.0*: adottato come base per il formato `X.Y.Z`;
- Conventional Commits 1.0.0

# 2 Processi Primari

### 2.0.1 Strumenti a supporto

Il gruppo si avvale dei seguenti strumenti:

- **Email del gruppo**: l'indirizzo gruppo13oolean@gmail.com viene utilizzato per tutte le comunicazioni ufficiali con committente e proponente.
- **Repository GitHub**: punto di raccolta, versionamento e pubblicazione di tutta la documentazione e del codice del POC;
- **GitHub Pages**: utilizzato per esporre la documentazione prodotta;

Tabella 2: Registro documentazione prodotta

| Documento | Descrizione |
|---|---|
| Lettera di Presentazione | Documento con cui il gruppo comunica in maniera formale la candidatura al capitolato selezionato. Contiene le informazioni sul capitolato, sulla proponente, sulla scadenza fissata, del budget preventivato e gli impegni assunti. |
| Valutazione dei Capitolati | Documento che contiene il confronto tra tutti i capitolati presentati, analizzati da parte del gruppo secondo aspetti positivi, criticità e rischi. |
| Preventivo Costi e Assunzione Impegni | Documento che formalizza il preventivo economico, fissa le scadenze, la distribuzione delle ore produttive e la ripartizione dei ruoli. |
| Norme di Progetto | Documento interno contenente le regole operative. |
| Verbali interni | Documento interno il cui scopo è tracciare le decisioni organizzative e le assegnazioni delle attività del gruppo. |
| Verbali esterni | Documento esterno che formalizza gli incontri con le aziende, gli argomenti discussi e i chiarimenti ottenuti. |

#### 2.0.2 Documentazione prodotta in fase di Candidatura

Durante la fase di candidatura, il gruppo si è occupato di produrre e approvare tutta la documentazione necessaria per la presentazione della propria proposta.

### 2.1 Incontri con la proponente

Per la richiesta di incontri con la proponente il gruppo ha deciso di procedere nel seguente modo:

1. Il gruppo richiede l'incontro per email provvedendo a inviare in anticipo l'ordine del giorno ed eventuali domande;
2. Prima dell'incontro il gruppo dovrà già aver assegnato il ruolo di scriba;
3. Al termine dell'incontro lo scriba si occuperà della stesura del verbale esterno, che dovrà essere verificato da un Verificatore e infine viene approvato e firmato dal responsabile per il rilascio;
4. Quando il documento raggiunge la versione 1.0.0, il verbale verrà inviato al proponente che ne firma l'ultima sezione
5. Il verbale dopo essere stato firmato dalla proponente verrà caricato nella repository nella cartella `Verbali esterni`.

## 3 Processi di Supporto

### 3.1 Documentazione

Il processo di documentazione si occupa di definire le regole, strumenti e ciclo di vita per la produzione, la revisione, l'approvazione e la pubblicazione della documentazione. Inoltre tutta la documentazione prodotta, sia di tipo interna che esterna, dovrà seguire il relativo template. La documentazione deve essere:

- Coerente con le Norme di progetto;
- Verificabile tramite Pull Request;

- Tracciabile rispetto alle modifiche effettuate;
- Consultabile nella repository e sul sito;

## 3.2 Tipologia Documentazione

### 3.2.1 Documentazione interna

- **Norme di Progetto**;
- **Glossario**;
- **Verbali interni**;

### 3.2.2 Documentazione esterna

- **Verbali Esterni**;
- **Diario di Bordo**;
- **Lettera di Presentazione**;
- **Valutazione dei Capitolati**;
- **Preventivo Costi e Impegni**;

## 3.3 Strumenti per la Documentazione

Tutta la documentazione del gruppo deve essere redatta in LaTeX, a eccezione del Diario di Bordo. Gli strumenti adottati sono:

- **Visual Studio Code** con il plugin **LaTex Workshop** per la scrittura e la compilazione in locale;
- Il plugin **LTeX+** per il controllo ortografico e grammaticale;
- **GitHub Actions**, per la compilazione automatica in PDF dei documenti al momento del merge nel branch *main*.

### 3.3.1 Diario di Bordo

Il Diario di Bordo, essendo una presentazione, è redatto in **PowerPoint** utilizzando il template prodotto dal gruppo. Per questo documento:

- Non si applica il versionamento scritto nella sezione 3.7.
- Il nome del file segue comunque le convenzioni indicate nella sezione 3.4, ad esempio: `diario_di_bordo_2026-11-02`

## 3.4 Nomi e convenzioni

- Le **date** dovranno essere indicate sempre con il formato AAAA-MM-GG (formato ISO 8601) al fine di non risultare ambigue. Questo formato deve essere rispettato anche all'interno dei nomi del file, poiché garantisce l'ordinamento cronologico automatico all'interno della repository.
- I **nomi dei file** dovranno essere tutti in minuscolo utilizzando come separatore il carattere _ (underscore). Inoltre il nome di ogni file deve essere coerente con il documento prodotto. Se il nome contiene una data questa deve essere separata dal _ rispetto al nome e inserita nel formato AAAA-MM-GG.
  Ad esempio: `verbale_interno_2026-10-15`

### 3.5 Fasi di vita di un documento

- **Redazione**: Questa fase costituisce la fase iniziale di stesura del documento, questa può essere gestita da uno o più autori a seconda della divisione dei compiti. In questa fase devono essere registrate tutte le modifiche tramite il sistema di versionamento (sezione 3.7)
- **Verifica**: Quando la bozza di un documento viene terminata esso viene verificato dal verificatore. Un documento acquisisce lo stato di verificato quando soddisfa i seguenti requisiti:
  - Coerente con lo stile della restante documentazione;
  - Scritto in maniera formale e corretta sintatticamente;
  - I contenuti sono coerenti e corretti;
- **Approvazione**: Dopo aver superato la fase di verifica i documenti che sono pronti per l'approvazione passano al controllo del responsabile, che verifica che rispetti i requisiti di completezza e correttezza necessari affinché esso diventi pubblico.
- **Pubblicazione**: Dopo l'approvazione il documento viene caricato nella repository e tramite il sistema di automazione viene compilato in PDF.

### 3.6 Struttura dei documenti

Ogni documento prodotto dal gruppo dovrà avere la seguente struttura:

- Copertina, con titolo del documento e data;
- Registro delle modifiche, posto prima dell'indice. Ogni riga riporta versione, data, autore, descrizione modifiche e verificatore. L'ordine delle righe deve essere dalla modifica più recente alla più vecchia. L'approvazione da parte del Responsabile è registrata come una riga a sé stante, con il Responsabile come autore, la dicitura "Approvazione del documento" come descrizione e la colonna verificatore con "-";
- Indice;
- Corpo del documento;

### 3.7 Versionamento

Tutti i documenti, a eccezione della *Lettera di Presentazione* e *Diario di Bordo* sono dotati di una versione nel formato X.Y.Z, ispirato a Semantic Versioning 2.0.0 ma con una ridefinizione delle componenti al fine di riadattarla al ciclo di vita dei documenti:

- **X**: incrementato solo quando il Responsabile approva il documento per il rilascio; azzera Y e Z;
- **Y**: incrementato per aggiunte di contenuto o modifiche sostanziali del documento; azzera Z;
- **Z**: incrementato per correzioni o piccole modifiche;

La prima stesura di un documento deve iniziare sempre dalla versione `0.1.0`. Un documento con la componente X pari a 0 indica che non è stato approvato.

### 3.8 Verbali

I verbali hanno lo scopo di descrivere in maniera accurata lo svolgimento di un incontro, permettendo di tracciare in maniera ufficiale le decisioni prese. Nel caso dei verbali esterni essi dovranno riportare anche la firma del responsabile e del referente aziendale. Per le decisioni e le task riportate all'interno dei verbali si deve adottare la seguente struttura:

- **Verbali interni**: `DEC-X.Y` per le decisioni e `T-X.Y` per i task;
- **Verbali esterni**: `DEC-EX.Y` per le decisioni e `T-EX.Y` per i task;

dove `X` è il numero progressivo del verbale e `Y` è un contatore che parte da 1 per ogni verbale e viene incrementato a ogni nuova decisione o task.

Ad esempio, `DEC-4.2` indica la seconda decisione del quarto verbale interno, mentre `DEC-E1.3` indica la terza decisione del primo verbale esterno.

### 3.9 Gestione della configurazione

Il gruppo utilizza GitHub per la gestione di tutta la documentazione pubblica. Il branch `main` è protetto: nessun membro vi lavora direttamente.

- Quando un documento deve essere scritto viene aperta la issue e assegnata al membro del gruppo;
- L'assegnatario della issue si occuperà di creare un branch sul quale lavora alla sua bozza;
- Quando la sua bozza è pronta procede a creare una Pull Request, indicando anche la issue, che dovrà essere verificata dal verificatore;
- Se la bozza necessita di modifiche il verificatore procede a segnalarle nella pull request. Successivamente l'assegnatario le effettua e dopo il commit richiede un'ulteriore verifica del verificatore.
- In caso di esito positivo della verifica si passa ad attendere l'approvazione del responsabile che si occuperà di procedere con il merge nel main.
- Al termine del merge l'assegnatario deve assicurarsi di cancellare il branch creato in precedenza.

### 3.10 Struttura dei commit

I messaggi di commit seguono la specifica *Conventional Commits 1.0.0*, adattata alle esigenze del gruppo. Ogni messaggio deve avere la seguente struttura:

```
<tipo>(<ambito>): <descrizione>
```

dove:

- **tipo**: indica la natura della modifica e deve essere uno dei valori elencati di seguito;
- **ambito**: indica il documento o la parte del repository interessata, scritto in minuscolo con il carattere `_` come separatore, coerentemente con la sezione *Nomi e convenzioni* (ad esempio `norme_progetto`, `glossario`);
- **descrizione**: breve sintesi della modifica, in italiano, con l'iniziale minuscola, senza punto finale e di lunghezza non superiore a 72 caratteri.

I tipi ammessi sono:

- `docs`: stesura o modifica del contenuto di un documento;
- `fix`: correzione di errori, refusi o incoerenze;
- `style`: modifiche alla sola formattazione, senza alterare il contenuto;
- `feat`: aggiunta di nuove funzionalità al codice del PoC;
- `refactor`: riorganizzazione di codice o documenti senza modificarne il significato;
- `ci`: modifiche al sistema di automazione e compilazione;
- `chore`: attività di manutenzione che non rientrano nei tipi precedenti (ad esempio aggiornamento del template o della struttura delle cartelle).

Quando il commit è legato a una issue, il suo numero deve essere indicato in coda alla descrizione, nella forma `(#N)`.

Ad esempio:

- `docs(norme_progetto): aggiungi sezione sui ruoli (#12)`;
- `fix(verbale_interno): correggi data dell'incontro`;
- `ci: aggiungi compilazione automatica dei PDF`.